



Análisis Matemático II: Métodos de Integración



Comparativa de Métodos de Integración

Método	Descripción	Ejemplo de Uso
 Inmediatas y Descomposición	Integración directa usando la tabla básica y propiedades de linealidad (a menudo tras simplificar).	$\int (x^n + 3/x) dx$
 Por Sustitución (Cambio de Variable)	Transforma el integrando identificando una función u y su diferencial du para integrales compuestas.	$\int f(g(x))g'(x)dx$
 Por Partes	Para integrales que son producto de funciones. Usa la regla: $\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$	$\int x \cdot \cos x dx$
 Fracciones Simples	Descompone funciones racionales $\frac{P(x)}{Q(x)}$ en sumas de fracciones más sencillas para integrar con logaritmos.	$\int \frac{1}{x^2-4} dx$



Estrategia de Solución Global

Pregunta a evaluar	¿Cuándo se aplica?
 ¿Es Inmediata?	Si coincide con una fórmula de la tabla básica o se puede simplificar algebraicamente de inmediato.
 ¿Sustitución?	Si en la integral aparece una función compuesta y, al mismo tiempo, la derivada de esa función interna.
 ¿Por Partes?	Si es el producto de funciones de distinta naturaleza (ej. algebraica por trigonométrica) y la sustitución no funciona.
 ¿Fracciones Simples?	Si tienes un cociente de polinomios que se pueden factorizar.
 ¿Otras Sustituciones?	Para casos muy específicos, como integrales trigonométricas especiales o la racionalización de radicales.